



极大极小值定理

定理1.3.12 设 A 为 n 阶埃尔米特矩阵, 其特征值 $\lambda_1 \geq \dots \geq \lambda_n$, V_i 是 $\mathbb{C}^n$ 中 i 维的子空间, 则

$$\lambda_i = \max_{V_i} \min_{x \neq 0, x \in V_i} \mathcal{R}(x), \quad \lambda_j = \min_{V_{n-i+1}} \max_{x \neq 0, x \in V_{n-i+1}} \mathcal{R}(x)$$

其中 $i = 1, 2, \dots, n$.

设 $\lambda_1 \dots \lambda_n$ 为 A 的特征值, $x_1, \dots, x_n$ 标准正交特征向量

$$U_i = [x_1, \dots, x_i] \quad U_{n-i} = [x_{i+1}, \dots, x_n], \quad V_i \subseteq \text{span}[x_i, U_{n-i}] \text{ 有非零公共元}$$

$$\tilde{x} \in \text{span}[x_i, U_{n-i}] \Rightarrow \tilde{x} = a_i x_i + a_{i+1} x_{i+1} + \dots + a_n x_n$$

$$\mathcal{R}(\tilde{x}) = \frac{|a_i|^2 \lambda_i + \dots + |a_n|^2 \lambda_n}{|a_i|^2 + \dots + |a_n|^2} \leq \lambda_i$$

因为 $\tilde{x} \in V_i$, 任取 i 维子空间 V_i 有 $\min_{x \in V_i} \mathcal{R}(x) \leq \lambda_i$



另一方面. 取 $V^* = U_i$, 则 $\min_{\substack{x \in V^* \\ x \neq 0}} R(x) = \lambda_i$

$$\Rightarrow \lambda_i = \max_{V^*} \min_{\substack{x \in V_i \\ x \neq 0}} R(x)$$



3.5.1 正规矩阵